

Asistente Educativo Inteligente Basado en ESP32 e I.A para la Respuesta de Consultas

Asignatura: Sistemas Digitales y Arquitectura de Computadoras

Docente: Ing. Villafuerte

Sección: A

INTEGRANTES EQUIPO 1:

- Cangalaya Agüero Mijail Andre
- Casachahua Peña José Antonio
- Ccorahua Quispe Sthif
- Coronado Ghiorzo Alejandro



INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Prototipo de hardware funcional del peluche interactivo IoT, validando la integración física de periféricos y el rendimiento del microcontrolador mediante métricas reales.

Interacción natural bidireccional

Reemplaza los botones pregrabados por verdaderas conversaciones de voz que estimulan el aprendizaje.

Público objetivo

Diseñado para niños y familias que buscan un equilibrio entre entretenimiento lúdico y educación tecnológica.

Valor educativo

Fomenta la curiosidad, resuelve dudas en tiempo real y brinda un acompañamiento interactivo y completamente seguro.

PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

La mayoría de los juguetes actuales carecen de interacción genuina, limitando la creatividad infantil con respuestas repetitivas y predecibles. Este proyecto revolucionará el juego tradicional al crear un peluche interactivo capaz de sostener conversaciones dinámicas y adaptativas impulsadas por Inteligencia Artificial.

OBJETIVO GENERAL

Construir un prototipo IoT funcional basado en el microcontrolador ESP32 que procese audio bidireccional en tiempo real.

Su propósito es habilitar conversaciones naturales integrando procesamiento de hardware local con modelos de Inteligencia Artificial en la nube.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Integración Acústica de Hardware

Desarrollo del Servidor Puente (API)

Optimización de Memoria en el Borde

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS

MONTAJE Y CONEXIONES

Integración de hardware de bajo consumo (IoT) y software de IA en la nube, respaldados por estrictas barreras de seguridad para proteger el entorno infantil.

Arquitectura de IA Conversacional

Uso de micrófono y altavoz conectados vía Wi-Fi para procesar la voz y generar respuestas al instante.

Restricción y Control Parental

Filtros lógicos en el servidor que bloquean temáticas inapropiadas y adaptan el lenguaje a la edad del menor.

Autonomía Segura

Alimentación mediante batería recargable protegida, gestionada por el microcontrolador (ESP32) para evitar sobrecalentamientos.

EVIDENCIA AUDIOVISUAL

Evidencia audiovisual de la integración del sistema, demostrando cómo el hardware físico reacciona en tiempo real controlando los procesos locales y en la nube.

Adquisición exitosa

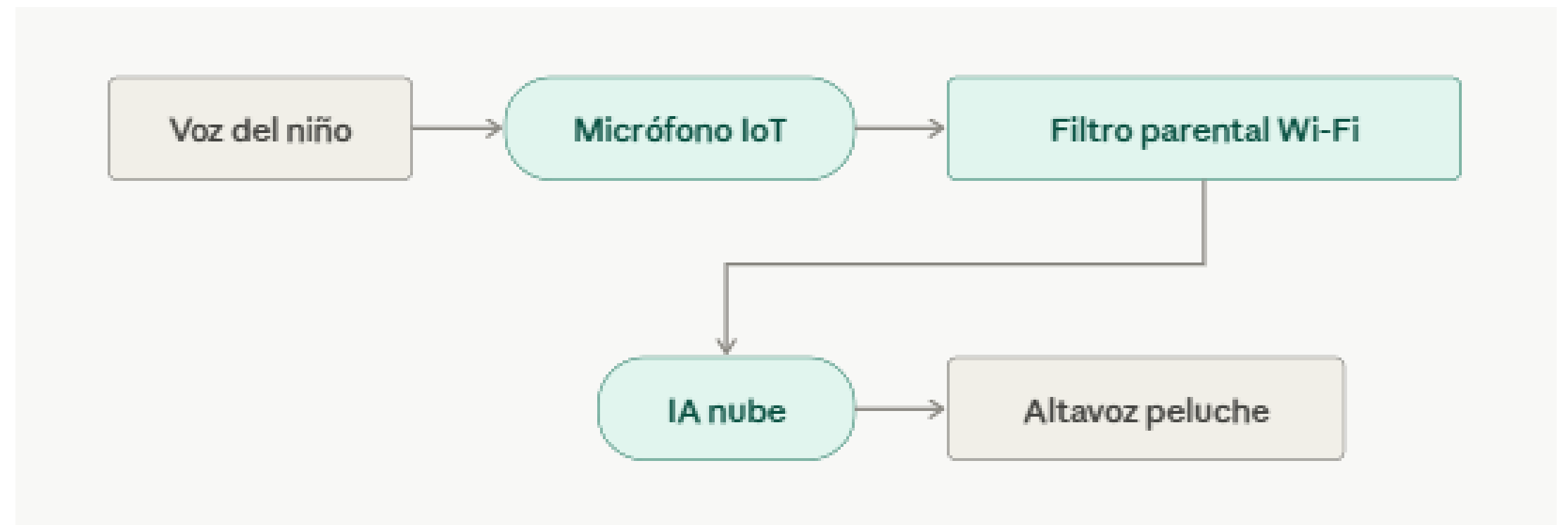
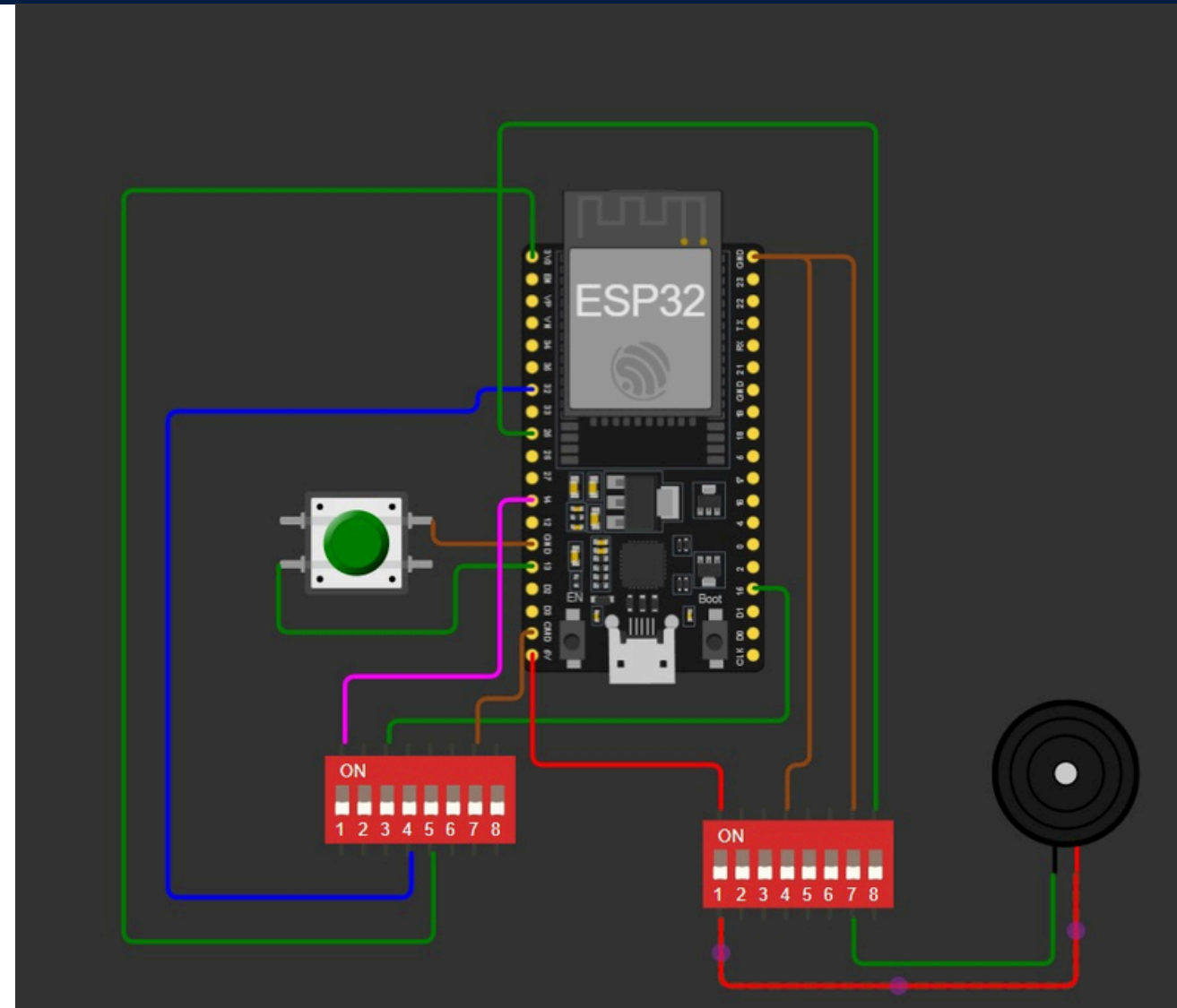
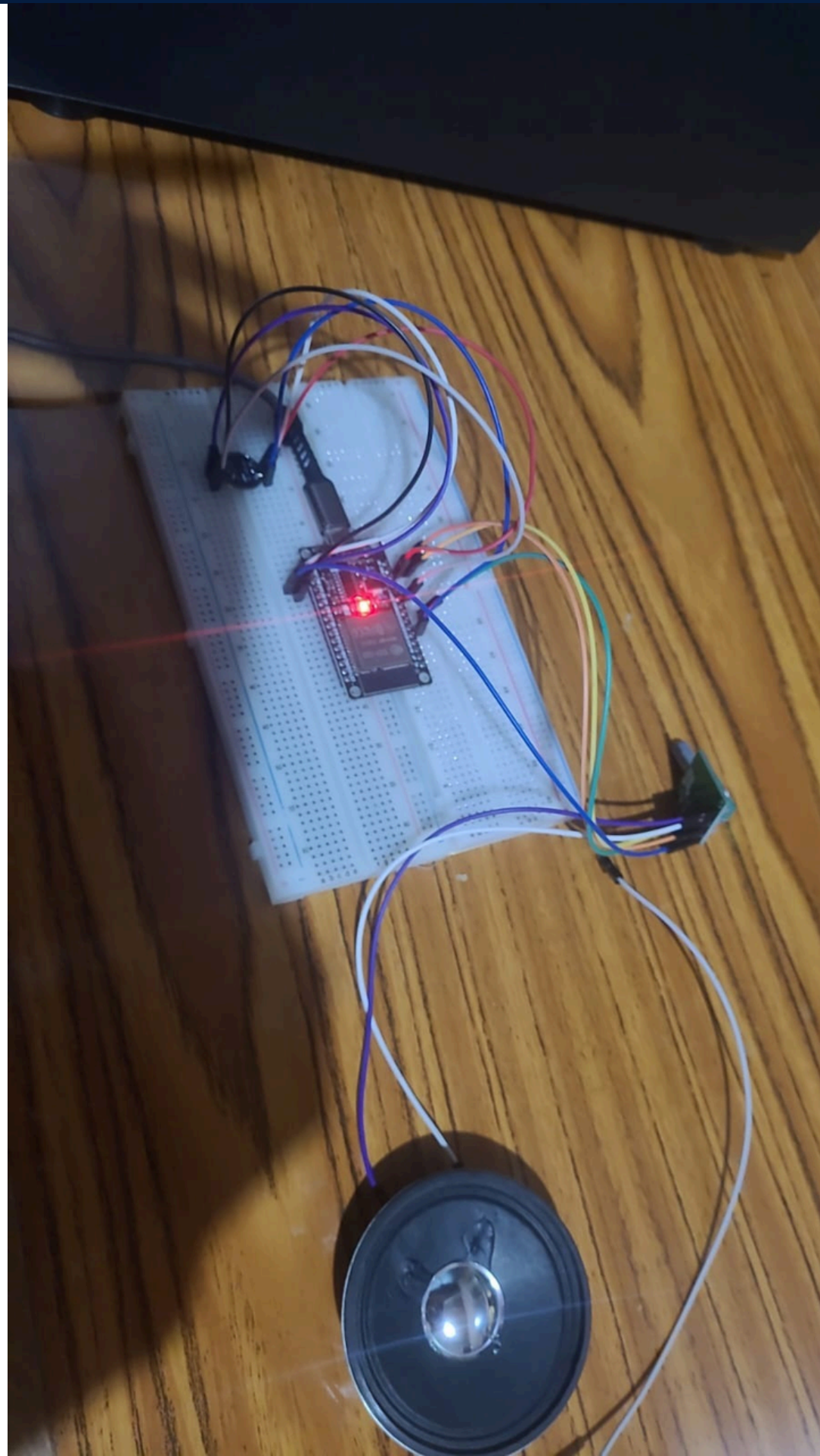
Demostración de la captura de audio controlada por el pulsador físico.

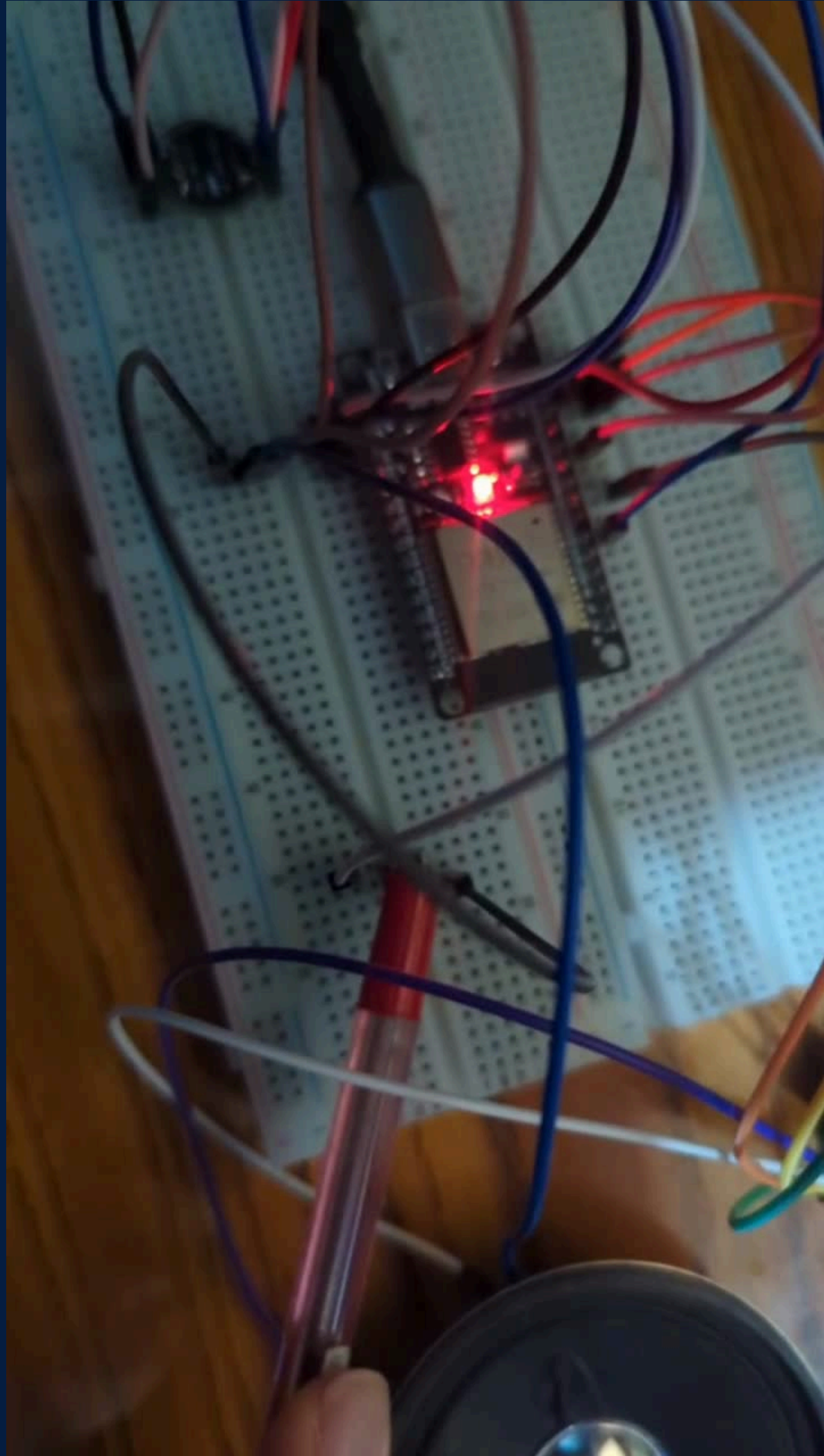
Lazo de comunicación

Evidencia de la transmisión de datos hacia el servidor backend en Python.

Actuación clara

Reproducción del audio del LLM de forma legible mediante el parlante local.





REQUISITOS LEGALES DE COMERCIALIZACIÓN

REQUISITOS LEGALES

Marco normativo obligatorio para garantizar la formalidad empresarial y la autorización sanitaria antes de la distribución comercial en territorio peruano.

Formalización Empresarial

Constitución legal de la empresa y obtención de RUC, asumiendo la responsabilidad legal frente a Indecopi y el consumidor.

Normativa de Juguetes

Cumplimiento estricto de la Ley N.º 28376 y el D.S. N.º 008-2007-SA, regulando su fabricación y comercialización.

Autorizaciones Sanitarias

Aprobación por parte de DIGESA para avalar que los materiales del producto están libres de toxicidad.

REQUISITOS DE ETIQUETADO

REQUISITOS DE ETIQUETADO

Declaración obligatoria en el empaque para informar sobre el origen, seguridad técnica y tecnología del producto, cumpliendo el Art. 36 de la Ley N.º 28376.

Identidad y Trazabilidad

Nombre, RUC, dirección del fabricante, código de modelo, lote y país de fabricación.

Alertas de Seguridad Técnica

Edad mínima recomendada ("+5 años") y precauciones sobre riesgos de piezas electrónicas o baterías.

Aviso de Tecnología

Declaración clara del uso de IA, necesidad de conexión a Internet y disponibilidad de políticas de privacidad.

SEGURIDAD INTEGRAL DEL PROYECTO

SEGURIDAD INTEGRAL DEL PROYECTO

Implementación de tres anillos de protección (físico, eléctrico y digital) para prevenir accidentes y garantizar un entorno de juego seguro.

Seguridad Física

Uso de textiles hipoalergénicos, costuras reforzadas y aislamiento total para evitar el desprendimiento del módulo electrónico.

Seguridad Eléctrica

Circuitos de bajo voltaje (5V/3.3V) con protección contra cortocircuitos y recomendaciones para el uso seguro del cargador.

Seguridad Digital

Respuestas parametrizadas o restringidas por la IA, evitando que el sistema brinde información sensible o no apta.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

PROTECCIÓN DE DATOS

Resguardo legal de la privacidad del menor, entendiendo que la captura de su voz y sus preguntas constituyen un tratamiento de datos sensibles en Perú.

Consentimiento Explícito

Los padres o tutores legales deben autorizar formalmente la recopilación de audio antes del primer uso.

Transparencia y Finalidad

Políticas de privacidad accesibles que expliquen cómo se procesa la información y quién tiene acceso a ella.

Minimización de Datos

Garantía de que no se almacenan conversaciones en servidores de forma innecesaria tras procesar la respuesta.

MODELO VISUAL DE ETIQUETA

PELUCHE INTELIGENTE IA	Información Legal y Técnica
Fabricante: Equipo 1 Modelo: AI-001 Origen: Perú	Alimentación: Batería recargable 3.7V. Edad: +5 años
Advertencias de Seguridad: 1. Utilizar bajo supervisión adulta. 2. No desmontar el componente electrónico. 3. No exponer al agua ni fuentes de calor.	Aviso de Tecnología (IA): Este juguete usa Inteligencia Artificial y Wi-Fi para procesar voz. Consulte la política de privacidad antes de usar.

CONCLUSIÓN E IMPORTANCIA

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

La viabilidad del peluche exige equilibrar la innovación IoT con un cumplimiento legal riguroso que proteja a la infancia y evite sanciones.

Confianza del Consumidor

Demostrar seguridad técnica y respeto por la privacidad fideliza a los padres y potencia las ventas.

Ingreso Formal al Mercado

El cumplimiento de DIGESA y la Ley de Datos evita multas, decomisos o retiros forzados del producto.

Innovación Responsable

Posiciona el emprendimiento como un referente ético que prioriza la integridad de los niños por encima de la tecnología.

MUCHAS

GRACIAS